

개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 설명서

SKN Final Project 최종 산출물 — CopyLane

SKN Final Project · 3팀 「한끗」 · 5인

작성 2026-10-21 · 기준 커밋 **ksr b54246d**

화면은 2026-10-21 기준이며 확정 전

제출용

목차

1. 서비스 개요 4

2. 시스템 구성 5

3. 기능 목록 6

3-1. 사용자 화면 6

3-2. 관리자 화면 7

3-3. 코어 API 8

4. LLM · 모델 연동 지점 9

4-1. 카피 생성(진입점 B)의 흐름 9

4-2. 고쳐 쓰기의 흐름 10

4-3. 없는 기능을 그리는 원칙 10

5. 실행 방법 11

5-1. 준비 11

5-2. 서버 띄우기 11

5-3. 환경 설정 스위치 11

5-4. 접속 주소 (로컬 실행 기준) 12

5-5. 시연 순서 (예) 12

6. 배포 상태 (2026-10-21) 14

7. 화면 (2026-10-21 기준 · 확정 전) 15

7-1. 랜딩 · 가입 15

7-2. 문구 검수 17

7-3. 카피 생성 · AI 광고 생성 20

7-4. 이력 · 마이페이지 23

7-5. 관리자 24

7-6. 모바일 27

8. 알려진 한계 · 미결 (2026-10-21) 28

9. 근거 29

> **작성** CopyLane 팀 — 사용자 화면 권소라 · 이서은 · 관리자 화면 소성민 · 박수진 · 판정 코어 오한빈 · **작성 2026-10-21** · 기준 커밋 `ksr b54246d` (1차 작성은 `f8ebb09`)
>
> **실물** — 저장소 `app/` (FastAPI 앱). 이 문서는 그 앱이 **무엇을 하고, 어디서 LLM · 모델을 부르고, 어떻게 띄우는지**를 설명한다.
>
> **화면 안내** — 아래 화면과 화면 캡처는 모두 **2026-10-21 기준 화면이며 아직 확정이 아니다.** 캡처는 2026-10-21 16시 36분 ~ 38분에 팀원 개발 PC(DB 복제본)에서 기준 커밋 `b54246d` 코드로 서버를 띄워 찍었다. 기준 커밋 뒤에도 화면 수정은 이어지고 있어(예: 같은 날 `ksr f2d1b3b` — 검수 화면 품목 선택지의 「?」 도움말 · 버튼 자리 · 검수 이력 상세 배치) 지금 화면과 다를 수 있다.

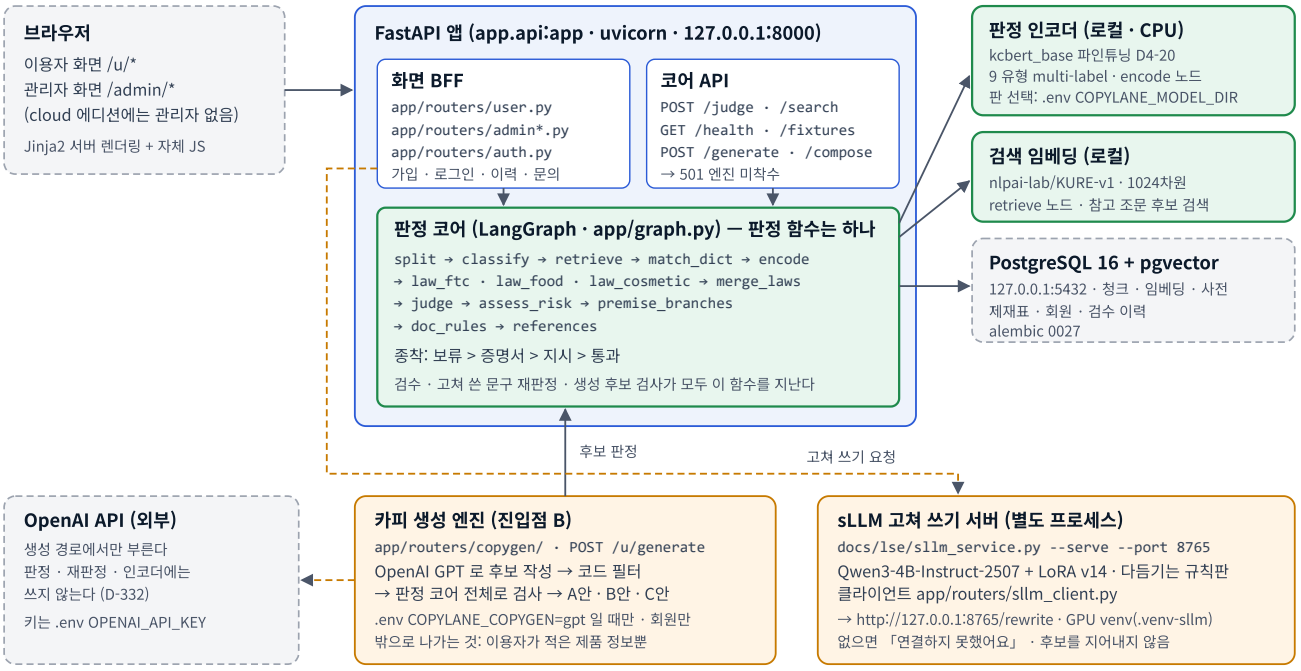
이 문서가 다루는 것 — ① 서비스 개요 ② 구성 ③ 사용자 · 관리자 기능 목록(실제 라우트 기준) ④ LLM · 모델 연동 지점 ⑤ 실행 방법 · 접속 · 시연 순서 ⑥ 배포 상태 ⑦ 화면 ⑧ 알려진 한계. **다루지 않는 것** — 판정 그래프의 평가 수치(멀티 에이전트 테스트 보고서), 화면 기능의 시험 결과(서비스 테스트 계획 및 결과 보고서), 모델 학습(학습결과서 · 자체 sLLM 결과서).

1. 서비스 개요

항목	내용
서비스명	**CopyLane** — 광고 문구 준법 검수 · 생성 플랫폼
한 줄 소개	「광고 한 줄이 나가기 전, 근거와 함께 먼저 검수합니다.」
누가 쓰나	광고 문구를 쓰는 마케터 · 판매자(법률 전문가가 아닌 사람). 관리자는 팀 운영자(콘솔 계정)
무엇을 하나	① **문구 검수** — 문장마다 위반 소지와 근거 조문을 보여 준다. ② **고쳐 쓰기** — 걸린 문장을 자체 sLLM 으로 다시 써 보고 판정 코어로 다시 판정한다. ③ **카피 생성** — 제품 정보로 GPT 가 후보를 쓰고, 판정 코어를 지난 것만 A안 · B안 · C안으로 보인다. ④ **AI 광고 생성** — 판정을 지난 문구만 광고 섹션에 얹는다. ⑤ 검수 이력 · 고객센터 · 마이페이지 · 관리자 화면
다루는 법	표시광고법 · 식품표시광고법 · 화장품법(판정 노드 셋). 건강기능식품법은 판정 노드가 없고 참고 검색(`POST /search`)에만 나온다
품목	식품 · 건강기능식품 · 화장품(+ 모름 · 일반상품)
성격	문장 단위 **1차 스크리닝**이며 법적 확정 판단이 아니다. 「통과」는 「법령 위반 소지가 검출되지 않았다」는 뜻이지 안전 보장이 아니다(`DISCLAIMER.md`)

2. 시스템 구성

그림 1. 웹 애플리케이션 구성과 LLM · 모델 연동 지점 (2026-10-21 · ksr b54246d)



층	무엇	위치
웹 서버	FastAPI 0.141.1 · uvicorn · Jinja2 서버 렌더링 · Python 3.11	`app/api.py` (조립 · 코어 API)
화면 서버 (BFF)	화면을 그리는 서버 쪽 라우터(BFF = Backend for Frontend) — 사용자 화면 `/u/*` · 관리자 화면 `/admin/*` · 콘솔 로그인 `/login`	`app/routers/user.py` · `admin*.py` · `auth.py`
판정 코어	LangGraph 판정 그래프 하나. 검수 · 고쳐 쓴 문구 재판정 · 생성 후보 검사 · 광고 문구 검사가 **모두 같은 판정 함수**를 지난다	`app/graph.py`
데이터	PostgreSQL 16 + pgvector(도커 `copylane-postgres` · `127.0.0.1:5432`) · 마이그레이션 head `0027_judgment_encoder_basis`	`alembic/` · `db/schema.sql`
로컬 모델	판정 인코더(D4-20 · CPU) · 검색 임베딩 KURE-v1	`models/` · `app/encoder.py` · `app/settings.py`
외부 · 별도	OpenAI GPT(카피 생성 경로만) · 자체 sLLM 서버(별도 프로세스 · `127.0.0.1:8765`)	`app/routers/copygen/` · `app/routers/sllm_client.py`

- 판정 그래프 노드 순서: `split → classify → retrieve → match_dict → encode → 법별 노드(law_ftc · law_food · law_cosmetic) → merge_laws → judge → assess_risk → premise_branches → doc_rules → references`. 종착은 보류 · 증명서 · 지시 · 통과 넷이고 우선순위는 **보류 > 증명서 > 지시 > 통과**다(`app/graph.py`).
- 보안 헤더: 미들웨어 한 곳이 모든 응답에 CSP와 보안 헤더를 단다. `/docs` · `/redoc` · `/openapi.json` · `/static/mockup.html` 만 CSP를 면제한다(`app/api.py`).
- 에디션(`COPYLANE_EDITION`): `local`(개발 기본) · `demo` · `onprem` · `cloud`. **`cloud` 에서는 관리자 화면과 콘솔 로그인 라우트를 붙이지 않는다**(없는 라우트는 404). 사용자 가입 · 로그인은 모든 에디션에 붙는다.

3. 기능 목록

실제 라우트 기준(에디션 `local`).

3-1. 사용자 화면

`/u` · `app/routers/user.py` · 화면 담당 권소라 · 이서은.

메뉴 · 화면	경로	하는 일	로그인	모델 · LLM
랜딩 · 홈	`GET /u/` · `/u/landing`	로그인 전에는 랜딩, 로그인 뒤에는 작업 공간(기능 바로가기 · 내 검수 통계 · 최근 검수 이력)	선택	—
문구 검수	`GET·POST /u/review` · `POST /u/judge`	문구 칸 최대 5개(칸당 2,000자). 문장별 결과 카드 · 근거 보기 · 결과 문구 복사	선택	판정 코어 (사전 · 검색 임베딩 · 인코더)
품목 · 조건 고르기	`POST /u/review` (유형 고르기 · 조건 고르기 · 다시 선택)	품목에 따라 조문이 달라지면 「이 문구는 어떤 제품에 사용하나요?」로 유형을 묻고, 필요하면 「기능성을 표시한 일반식품인가요?」 · 「건강기능식품 인증을 받았나요?」 같은 조건을 이어 물은 뒤 고른 조건(전제)을 입력으로 다시 판정. 「다시 선택」은 문구마다 5회까지	선택	판정 코어
조건부 질문 답	`POST /u/review/answer`	조건에 따라 위반 여부가 갈리는 문장에 묻는 질문에 답하면, 그 답을 그 문장에 묶어 다시 판정(답은 이용자의 진술이지 검증이 아니다)	선택	판정 코어
고쳐 쓰기	`POST /u/review/rewrite`	걸린 문장 하나를 sLLM 으로 다시 쓰고 판정 코어로 다시 판정(§4-2)	선택	**자체 sLLM**(별도 서버) + 판정 코어
검수 → 생성	`POST /u/generate/from-review`	자격형 문장, 또는 고쳐 쓰기가 「고칠 수 없음」으로 끝난 문장 아래(고른 품목 · 조건이 식품 · 기능성표시식품 · 건강기능식품 · 화장품일 때) 「이 제품으로 새 카피 만들기」 → 카피 생성 입력 화면을 품목 · 인증 여부 · 위반 구간을 뺀 문구로 **미리 채워** 연다(생성은 이용자가 눌러야 돈다). 버튼은 비회원에게도 보이지만 누르면 로그인 안내 화면(401)이 뜬다	회원	—
카피 생성	`GET·POST /u/generate`	제품 분류(식품 · 건강기능식품 · 화장품) · 제품명 · 종류 · 특징 · 간단한 문구 · 인증 여부 · 원재료 · 대상 고객 · 메모 → 후보 A안 · B안 · C안 · 위험도 띠 그래프 · 「다른 문구 더 탐색하기」(3번까지)	**회원만**	**OpenAI GPT** + 판정 코어
대상고객 탐색	`GET /u/segments`	「아직 준비 중이에요」 안내만 있는 화면(군집화 엔진 없음)	—	—
AI 광고 생성	`GET·POST /u/compose` · `POST /u/compose/judge`	광고 형식(SNS 피드 · 상세페이지 · 배너)과 문구 → 문구를 먼저 판정하고, 얹을 수 있으면 섹션 편집기를 그린다. 편집한 문구도 다시 판정	선택	판정 코어 (템플릿 엔진은 미착수)

메뉴 · 화면	경로	하는 일	로그인	모델 · LLM
검수 이력	`GET /u/history`	회원 본인의 검수 기록 목록 · 상세 · 판정별 보기 · 검색(검색어 · 제품 분류 · 기간 7 · 30 · 90일)	회원	—
이용 가이드	`GET /u/help?tab=guide` · `?tab=faq`	사용방법 · 자주 묻는 질문	—	—
고객센터	`GET·POST /u/cs` · `GET /u/cs/{id}`	문의 접수 · 내 문의 내역 · 답변 확인	회원	—
마이페이지	`GET·POST /u/mypage` · `POST /u/mypage/disable`	프로필 · 계정(동의 · 계정 비활성화 — 삭제가 아니다). 「광고 기본값」 탭은 담을 표가 없어 뺐다	회원	—
가입 · 로그인	`/u/signup` · `/u/login` · `POST /u/logout` · `/u/reset`	이메일 가입(필수 동의 둘 — 이용약관 · 진단 면책. 검수 이력 보관은 약관 동의 문구에 함께 적혀 있다. 품질 개선 활용 동의(선택)는 마이페이지에서) · 비밀번호 재설정은 안내만(메일 미발송)	—	—
화면 설정	`POST /u/theme` · `POST /u/notifications/read`	밝게 · 어둡게 · 알림 읽음	—	—
매칭	`GET /u/matching`	「아직 준비 중이에요」 안내만 있는 화면(매칭은 범위 밖)	—	—
미리보기	`/u/preview/{name}` · `/u/generate/preview/{name}` · `/u/compose/preview/{name}`	고정 응답(픽스처)으로 화면을 그려 본다. 실제 판정 · 생성이 아니다	—	—

- POST 전용 경로(`/u/judge` · `/u/review/rewrite` · `/u/compose/judge`)를 주소창에서 열면 오류 원문 대신 입력 화면으로 되돌린다(303).
- **검수 이력 저장 규칙**: 회원이 검수하면 저장한다(`app/judgment_store.py`). 2026-10-20 에 「검수 이력 보관」이 선택 동의에서 가입 때의 필수 동의로 바뀌었다. 비회원 검수는 저장하지 않는다. 고쳐 쓴 문구의 재판정 · 카피 생성 후보 검사 · 광고 문구 판정은 이력에 적지 않는다(`app/routers/user.py` `judge`). 품목을 고른 재판정은 **새 판정 행으로 쌓기로 2026-10-21 에 팀이 정했으나** 지금 코드는 같은 문구의 6시간 안 가장 최근 기록을 지우고 새로 적는다(`replace_review`) — **코드 반영 전**이다.

3-2. 관리자 화면

`/admin` · `app/routers/admin*.py` · 화면 담당 소성민 · 박수진 · `cloud` 에디션에서는 붙지 않음.

로그인은 콘솔 계정(역할 `governor` 하나 · 가입 화면 없음 · 계정은 `launcher.py admin-add` 로만 만든다)으로 `/login` 에서 한다. 로그인하지 않고 `/admin/*` 를 열면 `/login` 으로 보낸다.

메뉴	경로	하는 일
대시보드	`/admin/`	운영 현황 — 검수 요청 수 · 회원 수 · 미처리 문의 · 시간대별 검수 · 최근 문의
(연결 확인용 API)	`/admin/api/counts`	판정 데이터 표 8개(`source` · `fragment` · `document` · `chunk` · `chunk_embedding` · `dict_entry` · `product_fact` · `golden_sample`)의 행 수만 JSON 으로 낸다 — DB 와 화면이 이어지는지 보는 배관 확인용이며 운영 지표가 아니다

메뉴	경로	하는 일
통계	`/admin/stats/member` · `/revenue` · `/quality` · `/quality/judge` · `/quality/generation` · `/dashboard`	회원 · 매출 · 품질(판정 · 생성) 통계
문서관리	`/admin/review-docs` · `/admin/sources` · `/admin/terms`	심사 서류(「미구현」 안내) · 판정 근거(소스 레지스트리 · 읽기 전용) · 약관 버전
회원관리	`/admin/members` · `/admin/signup-review` · `/admin/enterprise` · `/admin/admins`	회원 목록 · 승인 심사 · 기업 회원(둘 다 「미구현」 안내) · 관리자 계정(읽기 전용)
소식 · 문의	`/admin/board/notices` · `/admin/cs/tickets`	공지사항 작성 · 수정 · 숨김 / 문의 답변 · 상태 · 담당자
오류 로그	`/admin/errors`	가린 문장만 쌓인 오류 기록(기본값 `auto` 에서는 `onprem` · `demo` 에서만 쌓임)

- 2026-10-21 기준 관리자 경로 17개(화면 16 + 표 행 수 API `/admin/api/counts` · 대시보드 `/admin/` 은 로그인 시험에서 따로 엶)를 열어 보면 모두 200 으로 열리고, 화면 16개 가운데 **4개(승인 심사 · 기업 회원 · 심사 서류 · 매출 통계)는 「미구현」 안내를 그린다**(예: 기업 회원 — 사업자 진위 확인 수단 · 요금제가 정해지기 전이라 닫혀 있다). 시험 기록은 서비스 테스트 보고서에 있다.

3-3. 코어 API

`app/api.py` · 판정 코어 담당 오한빈.

메서드 · 경로	하는 일	상태
`GET /` · `GET /dev`	`/` 는 사용자 첫 화면 `/u/` 로 보낸다(307) · `/dev` 는 개발용 현황판	동작
`GET /health`	DB 상태와 주요 표의 행 수	동작
`POST /judge`	판정(검수 진입점 A) — 화면 BFF 도 **같은 함수**를 부른다	동작 · DB · 그래프 의존성이 없으면 503
`POST /search`	근거 검색	동작
`GET /fixtures` · `/fixtures/{kind}/{name}`	고정 응답	동작
`POST /generate` · `POST /compose`	생성 · 템플릿 엔진	**501 「엔진 미착수」**. 카피 생성은 이 경로가 아니라 화면 BFF `POST /u/generate` 로 돈다
`GET /docs` · `/redoc` · `/openapi.json`	API 문서(Swagger)	동작

4. LLM · 모델 연동 지점

연동	어디서 부르나	무엇을	끄는 법 · 없을 때
판정 인코더	판정 그래프 `encode` 노드	`copylane-encoder-kcbert-D4-20-기능성편입` (kcbert_base 파인튜닝 · 9 유형 multi-label · (품목, 문장) 쌍 입력 · CPU)	`.env` `COPYLANE_MODEL_DIR` 로 판을 고른다. `models.lock.json` 의 채택 · 되돌림 판만 올린다
검색 임베딩	판정 그래프 `retrieve` 노드 · `POST /search`	`nlpai-lab/KURE-v1` (1024차원) · pgvector 로 청크 6,686 개에서 참고 조문 후보를 찾는다 (위반 근거 호는 사전 인용 · 참조 조항 표에서 온다)	허용 목록은 이 모델 하나 (`app/settings.py`)
카피 생성 GPT	`POST /u/generate` → `app/routers/copygen/`	OpenAI Chat Completions. 기본 모델은 `gpt-5.6-luna,gpt-6-luna` (쉼표로 이으면 둘을 섞어 10개씩) · `COPYLANE_COPYGEN_MODEL` 로 바꾼다	`.env` `COPYLANE_COPYGEN=gpt` 일 때만 켜진다. 스위치 · 키 · 판정 인코더 중 하나라도 없으면 화면이 「준비 안 됨」 이유를 그린다
자체 sLLM 고쳐 쓰기	`POST /u/review/rewrite` → `app/routers/sllm_client.py` → `http://127.0.0.1:8765/rewrite`	Qwen3-4B-Instruct-2507 + LoRA 1단계 `q4b-v14` (위반을 지운 문장) · 다듬은 안은 규칙판 `polish_rule.py` (모델을 쓰지 않음 · 2단계 어댑터 `persona_q4b_polish` 는 고객층 말투용이라 앱 경로에서는 쓰지 않는다) · 서버는 `docs/lse/sllm_service.py --serve --port 8765` (GPU venv `.venv-sllm` · 별도 프로세스)	`COPYLANE_SLLM_URL=off` (또는 빈 값)면 「이 환경에서는 문장 고쳐 쓰기를 제공하지 않아요」. 서버가 없으면 「고쳐 쓰기 서버(sLLM)에 연결하지 못했어요 — 후보를 만들지 않았어요」

4-1. 카피 생성(진입점 B)의 흐름

1. 이용자가 제품 정보를 적는다(회원만 · 비회원이 직접 POST 해도 생성하지 않고 로그인 안내를 낸다).
2. GPT 가 한 라운드에 후보 20개를 쓴다(모델 둘 × 10).
3. 코드 필터가 지어낸 수치 · 인증 · 성분 · 금지어 · 중복을 거른다.
4. **판정 그래프 전체**(사전 · 검색 · 법별 판정 · 인코더)로 후보를 검사하고 걸린 것은 뺀다.
5. 3개가 모일 때까지 최대 3 라운드를 돈다. 화면은 A안 · B안 · C안으로 표기하고, 위험도 띠 그래프에 후보를 점으로 그린다. 3개를 채우지 못하면 기준을 낮춰 채우지 않고 「탐색 실패 — 3개 중 N개를 찾았어요」로 답한다.
6. 「다른 문구 더 탐색하기」는 이미 보여 준 문구를 빼고 다시 만든다(3번까지).

- 화면은 「생성에 약 30초~1분」이라고 안내한다. 2026-10-21 개발 PC 에서 한 시험 두 번은 60초를 넘겼다(서비스 테스트 보고서 §4-6).
- **외부로 나가는 것**: 이용자가 적은 제품 정보(제품명 · 종류 · 간단한 문구 · 특징 · 원료 · 인증 이름 · 대상)뿐이다. 인정 · 심사받은 기능성 문구 · 검수 문구 · 판정 결과는 보내지 않는다. 화면이 생성 버튼 아래에 「제품 정보가 OpenAI로 전송돼요」를 적는다.
- **승인 범위**: GPT 는 **생성 경로에서만** 쓴다. 판정 · 재판정 · 인코더 경로에는 GPT 를 쓰지 않는다(2026-10-13 팀 결정 — 「실행 중에는 GPT 를 쓰지 않는다」는 원칙에 생성 경로만 예외를 둔 것).
- 탈락 문구 원문은 화면 · 로그에 남기지 않고 사유 유형과 건수만 남긴다.

4-2. 고쳐 쓰기의 흐름

1. 검수 결과에서 위반 유형이 붙은 문장 아래에 「이 문장 고쳐 쓰기」 버튼이 보인다. 사전 · 법별 판정의 위반 유형이 없어도 판정 인코더가 추정한 유형이 있으면 버튼이 보이고, 이때 버튼에 「AI 추정 유형 기준」이 붙는다. 품목에 따라 판정이 갈리는 문구는 품목 · 조건을 고른 뒤의 문장에만 버튼을 단다. 자격형(인정 · 심사를 받아야만 쓸 수 있는 말) 문장에는 버튼 대신 까닭과, 고른 품목 · 조건이 식품 · 기능성표시식품 · 건강기능식품 · 화장품이면 「이 제품으로 새 카피 만들기」(검수 → 생성 · 아래 5)를, 유형이 하나도 없는 문장에는 「수정할 위반 유형을 특정하지 못했어요」를 적는다.
2. 앱이 문장 · 위반 유형 · 고른 품목을 sLLM 서버에 보낸다(대기 상한 90초).
3. 받은 후보를 **앱의 판정 코어로 다시 판정**한다(재판정은 sLLM 서버가 아니라 앱이 한다).
4. 서버가 없거나 응답이 깨지면 후보를 지어내지 않고 연결 실패를 그대로 알린다.
5. sLLM 서버가 「고칠 수 없음」으로 답하면 후보 대신 「고쳐 쓴 문장을 만들지 못했어요」와 「이 문장의 판정은 위 카드를 따르세요」를 적고, 고른 품목 · 조건이 위 1 과 같으면 자격형 문장처럼 「이 제품으로 새 카피 만들기」를 단다. 이 버튼은 비회원에게도 보이지만 카피 생성은 회원만 쓰므로, 비회원이 누르면 미리 채운 화면 대신 로그인 안내(401)가 뜬다.

- sLLM 을 배포 서버에 넣을지는 앱 코드상 「정하지 않았다」로 남아 있다(`sllm_client.py`). 배포 기록 쪽은 §6.

4-3. 없는 기능을 그리는 원칙

- 만들지 않은 엔진은 **가짜 200 을 내지 않는다**: 코어 `POST /generate` · `/compose` 는 501, DB · 그래프가 없으면 503.
- 검수 화면은 엔진 연결 실패(503)와 엔진 미착수(501)를 다른 문장으로 안내하고, 입력한 문구는 유지한다.
- 화면에 「문턱」이라는 말과 수치를 쓰지 않는다(카피 생성 화면은 시험 `tests/test_copygen.py` 가 막는다). 인코더 추정은 문장 카드의 「추정 · 유형」 표시와 근거 보기의 「AI 추정 유형 — 판정 아님」으로 판정과 구분한다.

5. 실행 방법

5-1. 준비

항목	내용
런타임	Python 3.11 · 가상환경 `.venv` (의존성 잠금 `uv.lock`)
DB	도커 `copylane-postgres` (pgvector 0.8.6 · PostgreSQL 16) — `python launcher.py db-up` (메뉴 7) · 마이그레이션 `launcher.py migrate` (메뉴 9)
모델	`models/` 아래 판정 인코더 폴더 · KURE-v1(처음 한 번 내려받음)
데이터	청크 · 임베딩 · 사전 · 골든셋 적재(런처 22 ~ 24 · 데이터 받기 44)
새 기기	`setup.bat` (Windows) 뒤 `python launcher.py onboard` (메뉴 2) — 패키지 · 커밋 훅 · `.env` 틀 · DB 컨테이너 · 마이그레이션을 세우고 마지막에 환경 진단(`doctor`)으로 판정한다. 바꾸지 않고 보기만 하려면 `onboard --check`

- **데이터는 저장소에 없다**(`data/**` 는 커밋하지 않는다 — 재배포 제한 자료가 섞여 있다 · `README.md`). 그래서 저장소를 막 받은 기기에서는 서버 기동 · API 문서 · 고정 응답(`GET /fixtures` — 검수 28 · 생성 3 · 광고 3)과 미리보기 화면(`/u/preview/{이름}` 등)은 되지만, **실제 판정 · 검색 · 카피 생성은 DB 에 적재된 파생물(법령 청크 · 임베딩 · 사전)과 `models/` 의 판정 인코더가 있어야** 돈다. 팀 기기는 팀 비공개 저장소에서 파생물을 받는다(데이터 받기 44).

5-2. 서버 띄우기

```
python launcher.py serve            # 메뉴 27 「서버 실행 (127.0.0.1)」 · 기본 127.0.0.1:8000 · --reload 기본
python launcher.py serve --port 8001 --no-reload
```

- 기본 주소는 `127.0.0.1` 이다. 기기 밖으로 열려면 `--host` 와 함께 `--allow-remote` 를 명시해야 한다(없으면 열지 않고 멈춘다 · 인증 없이 열리므로 알고 할 때만).
- 판정 첫 요청은 인코더 · 임베딩 모델을 올리느라 수십 초 걸린다.
- 확인: `GET http://127.0.0.1:8000/health` → `{"ok": true, "db": "up", ...}` · 화면 `http://127.0.0.1:8000/u/` · API 문서 `/docs` .
- 고쳐 쓰기까지 쓰려면 GPU 기기에서 sLLM 서버를 따로 띄운다: `.venv-sllm` 에서 `python docs/lse/sllm_service.py --serve --port 8765` .

5-3. 환경 설정 스위치

`.env` 에 두는 값이다. 값이 비밀인 항목은 이름만 적는다.

이름	뜻	비고
`COPYLANE_EDITION`	`local` · `demo` · `onprem` · `cloud`	`cloud` 면 관리자 화면 · 콘솔 로그인이 붙지 않는다. 모르는 값이면 뜨지 않는다

이름	뜻	비고
`COPYLANE_MODEL_DIR`	판정 인코더 판(폴더 이름)	비우면 인코더 없이 판정한다 · 카피 생성은 인코더가 없으면 막힌다
`COPYLANE_COPYGEN`	`gpt` 일 때만 카피 생성 켜짐	키가 있어도 이 값이 없으면 꺼짐
`COPYLANE_COPYGEN_MODEL`	카피 생성 모델(쉼표로 여럿)	비우면 코드 기본값
`COPYLANE_SLLM_URL`	sLLM 서버 주소	줄이 없으면 `http://127.0.0.1:8765` · `off` 나 빈 값이면 꺼짐
`DATABASE_URL`	DB 접속 주소	호스트는 `127.0.0.1` (localhost 는 IPv6 를 먼저 시도해 요청마다 약 3초 늦어진다) · 값은 적지 않는다
`OPENAI_API_KEY`	카피 생성용 키	**비밀값 — 문서에 적지 않는다**
`COPYLANE_SESSION_SECRET`	세션 쿠키 서명 키	**비밀값.** 비우면 프로세스마다 새로 만들어 재시작하면 로그아웃된다. 배포에서만 채운다
`COPYLANE_ERROR_LOG`	오류 로그 DB 저장 `auto` · `on` · `off`	`auto` 는 `onprem` · `demo` 만 켠다
`LANGSMITH_TRACING` · `LANGCHAIN_TRACING_V2`	추적	둘 중 하나라도 켜져 있으면 판정 그래프를 만들지 않고 멈춘다(원문 외부 전송 방지)

- `.env` 는 손으로 고치지 않고 `python launcher.py setting` (메뉴 54 「설정 보기 · 바꾸기」)으로 본다. API 키는 메뉴 6 으로 넣는다(값이 화면 · 셸 기록에 남지 않는다).

5-4. 접속 주소 (로컬 실행 기준)

무엇	주소	계정
사용자 화면	`http://127.0.0.1:8000/u/` (로그인 전에는 랜딩)	검수는 로그인 없이 된다. 카피 생성 · 검수 이력 · 고객센터 · 마이페이지는 `/u/signup` 에서 가입한 회원 계정
관리자 콘솔	`http://127.0.0.1:8000/login` → `/admin/`	콘솔 계정(이니셜 · 비밀번호). 가입 화면이 없어 `python launcher.py admin-add <이니셜>` (메뉴 35)로 만든다. 에디션 `cloud` 에는 없다
API 문서	`http://127.0.0.1:8000/docs`	—
상태 확인	`http://127.0.0.1:8000/health`	—
개발용 현황판	`http://127.0.0.1:8000/dev`	—

배포 서버(AWS)의 공개 주소는 저장소 규칙에 따라 이 문서에 적지 않는다(§6).

5-5. 시연 순서 (예)

2026-10-21 서비스 시험에서 실제로 밟은 흐름을 시연 순서로 정리했다. 판정 결과는 그때의 판정 코어가 정하므로 아래 예와 다를 수 있다.

순서	할 일	보이는 것
1	`/u/` 를 연다	로그인 전 랜딩(그림 2)
2	로그인 없이 「문구 검수」에 「하루 종일 촉촉한 보습 크림이에요.」를 넣고 「이 문구 검수」	문장 카드 또는 품목 질문 · 「로그인하지 않으면 검수한 문구가 이력에 남지 않아요」 안내. 서버를 띄운 뒤 첫 검수는 모델을 올리느라 수십 초 걸린다
3	「회원가입」으로 가입한다(필수 동의 둘)	로그인된 홈 — 기능 바로가기 · 내 검수 통계 · 최근 검수 이력
4	「이 차를 마시면 혈압이 내려갑니다.」를 검수한다	「이 문구는 어떤 제품에 사용하나요?」(그림 5)
5	「식품」 → 「일반식품」을 고른다	고른 조건의 문장 카드 · 근거 보기 · 「이 문장 고쳐 쓰기」 · 「다시 선택」(그림 6 · 7). 2026-10-21 시험에서는 「전문가 검토가 필요해요」(보류)였다
6	「이 문장 고쳐 쓰기」	sLLM 서버가 있으면 고친 문구 후보와 다시 판정 결과 · 없으면 연결 실패 안내(그림 8)
7	「검수 이력」	방금 검수한 문구(그림 12)
8	「카피 생성」에 제품 정보를 적고 「이 내용으로 카피 생성」	엔진이 켜져 있으면 A안 · B안 · C안과 위험도 띠 그래프(1분 안팎 이상) · 꺼져 있으면 「준비 안 됨」 까닭. 결과 화면 모양은 미리보기 `/u/generate/preview/10_generate_frontier` 로도 볼 수 있다(고정 응답)
9	후보 카드의 「AI 광고 생성 →」 또는 「AI 광고 생성」 메뉴	광고 형식 · 문구 → 판정을 지나면 섹션 편집기(그림 11)
10	`/login` 에서 콘솔 계정으로 로그인	관리자 대시보드 · 회원 · 통계 · 문의(그림 14 ~ 17)

6. 배포 상태 (2026-10-21)

근거	내용
배포 담당 소성민의 작업 기록(`origin/ssm` `9372589` (10-21 14:40) `docs/ssm/배포/README.md` 「지금 어디까지 (2026-10-21)」 · 기준 커밋 `ksr` `b54246d` 에는 아직 들어오지 않음)	AWS g4dn.xlarge 서버 + 탄력적 IP · 웹 화면 외부 접속은 **IP · http 임시판 (HTTPS 전이라 팀 안 확인용)** · RDS PostgreSQL 16 + pgvector · 인코더 D4-20 · sLLM 실행 · 카피 생성 동작. API 오류 · 응답시간 점검은 10-19 에 마침. 남은 것: 관리자 화면 IP 제한 · **도메인 · HTTPS · 도메인 단계 부하 시험**
`origin/ssm` `docs/05_배포/배포절차서.md`	「초안 — 서버에서 끝까지 실행해 본 기록이 없다 · 판정 대기 다섯 건」
일정	마지막 배포 10/23(금) · 발표 · 대외 제출 10/26(월)

→ 정리하면 **「AWS g4dn 서버에 IP · http 임시판으로 올려 팀 안에서 확인 중」**이다(배포 담당의 작업 기록 기준 — 이 문서 작성 중 서버에 직접 접속해 확인하지는 않았다). 배포 절차서는 계획 · 절차 문서이고 실제 진행은 작업 기록이 앞선다. HTTPS 서비스 공개 · 도메인 운영 · 도메인 단계 부하 시험은 아직이다. 공개 주소는 저장소에 적지 않는 규칙이라 이 문서에도 적지 않는다.

7. 화면 (2026-10-21 기준 · 확정 전)

> 캡처 조건 — Microsoft Edge 헤드리스(Playwright) · 데스크톱 1366 × 900(모바일 한 장은 375 × 812) · 개발 PC 서버 `127.0.0.1:8000` (에디션 `local` · DB 복제본) · sLLM 서버 없음 · 캡처용 임시 계정(찍은 뒤 지움). 긴 화면은 위쪽만, 그림 5 ~ 8 은 위 메뉴를 빼고 문구 카드만, 가운데 몰린 화면(그림 3 · 13 · 14)은 양옆 여백을 잘라 실었다. 화면 디자인 · 문구는 바뀔 수 있다.

7-1. 랜딩 · 가입

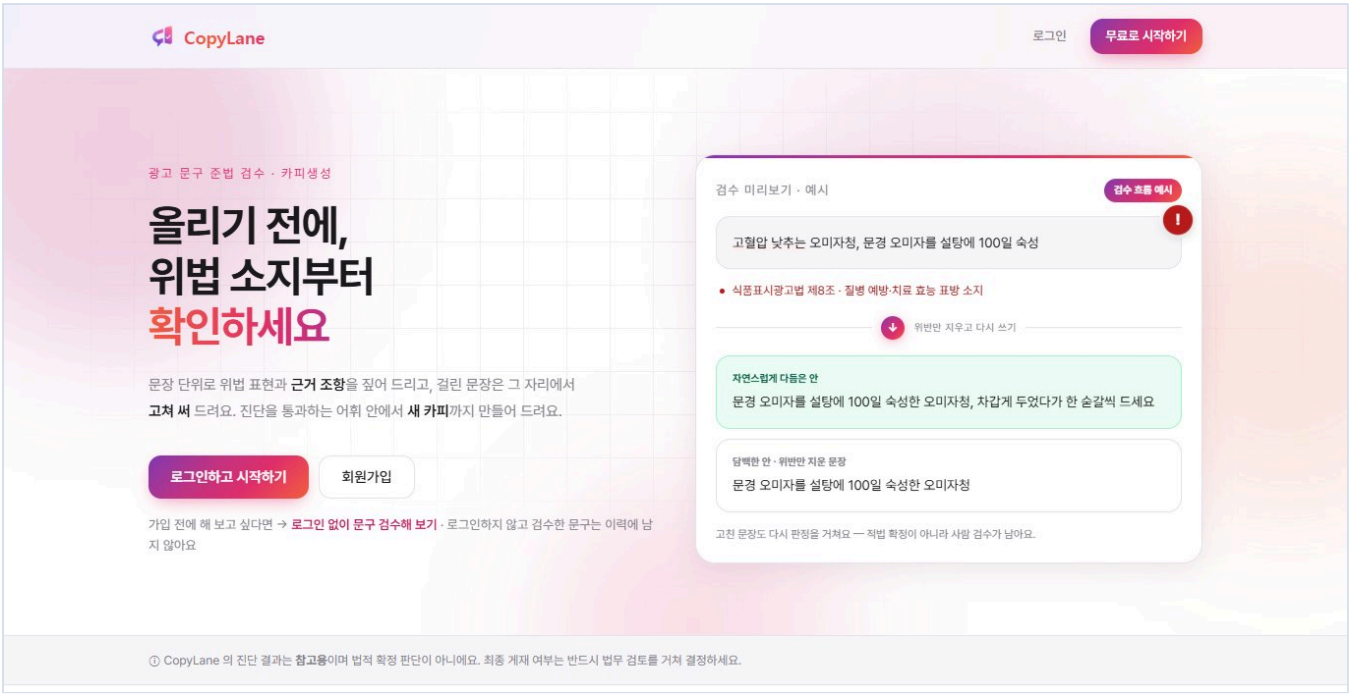


그림 2. 로그인 전 첫 화면(랜딩 · 위쪽)

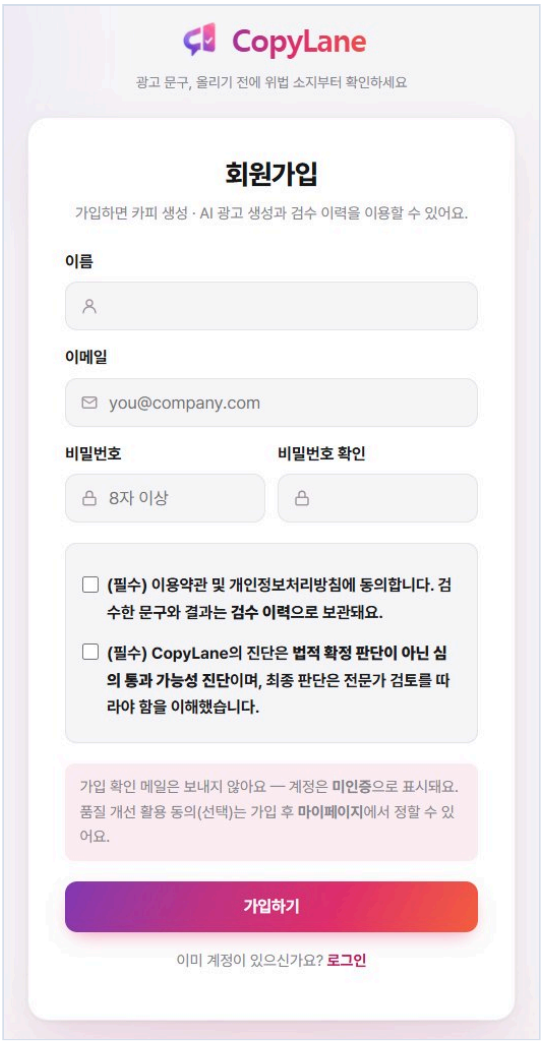


그림 3. 회원가입 — 이름 · 이메일 · 비밀번호와 필수 동의 두 가지

7-2. 문구 검수

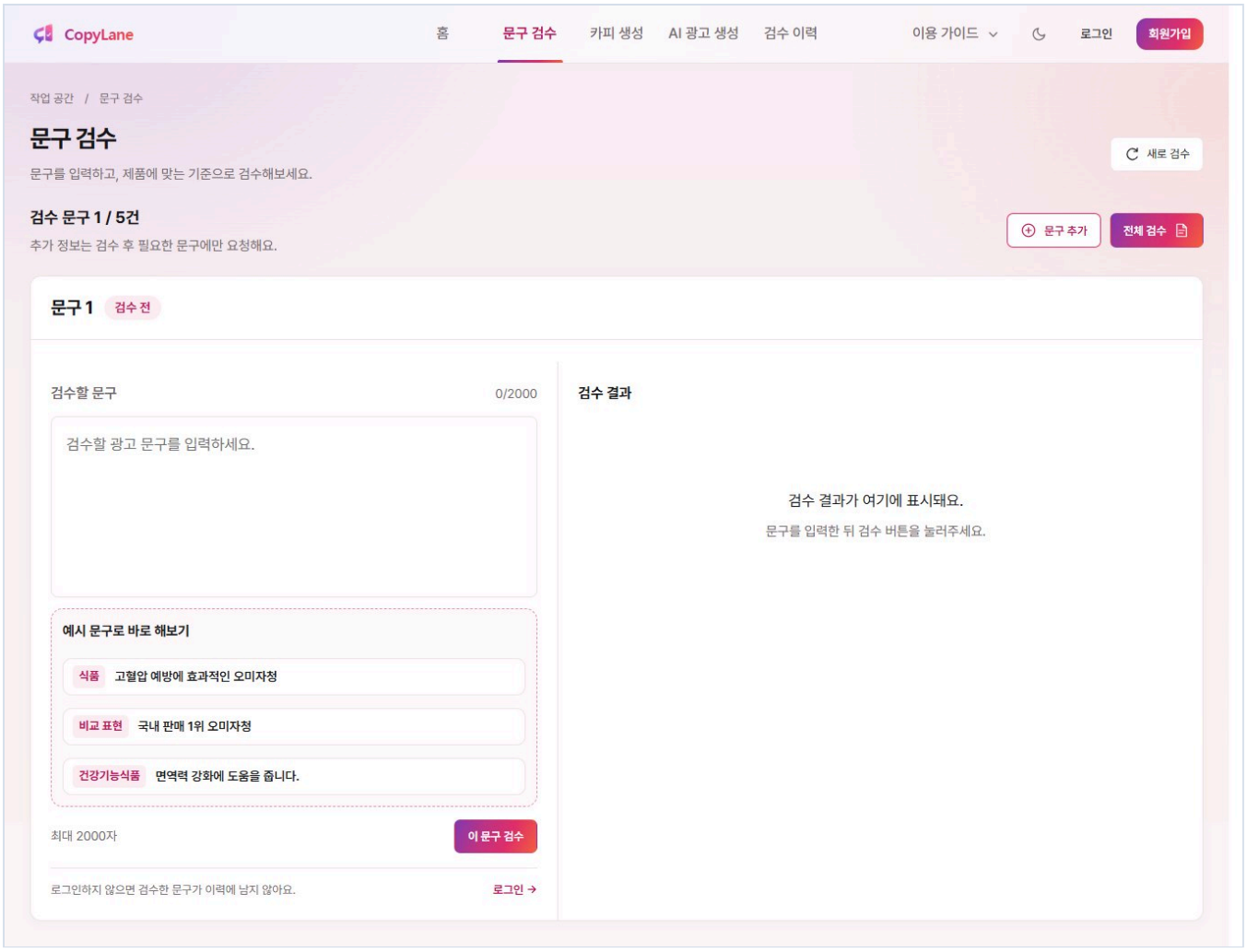


그림 4. 문구 검수 입력 — 칸마다 최대 2,000자 · 최대 5칸 · 예시 문구

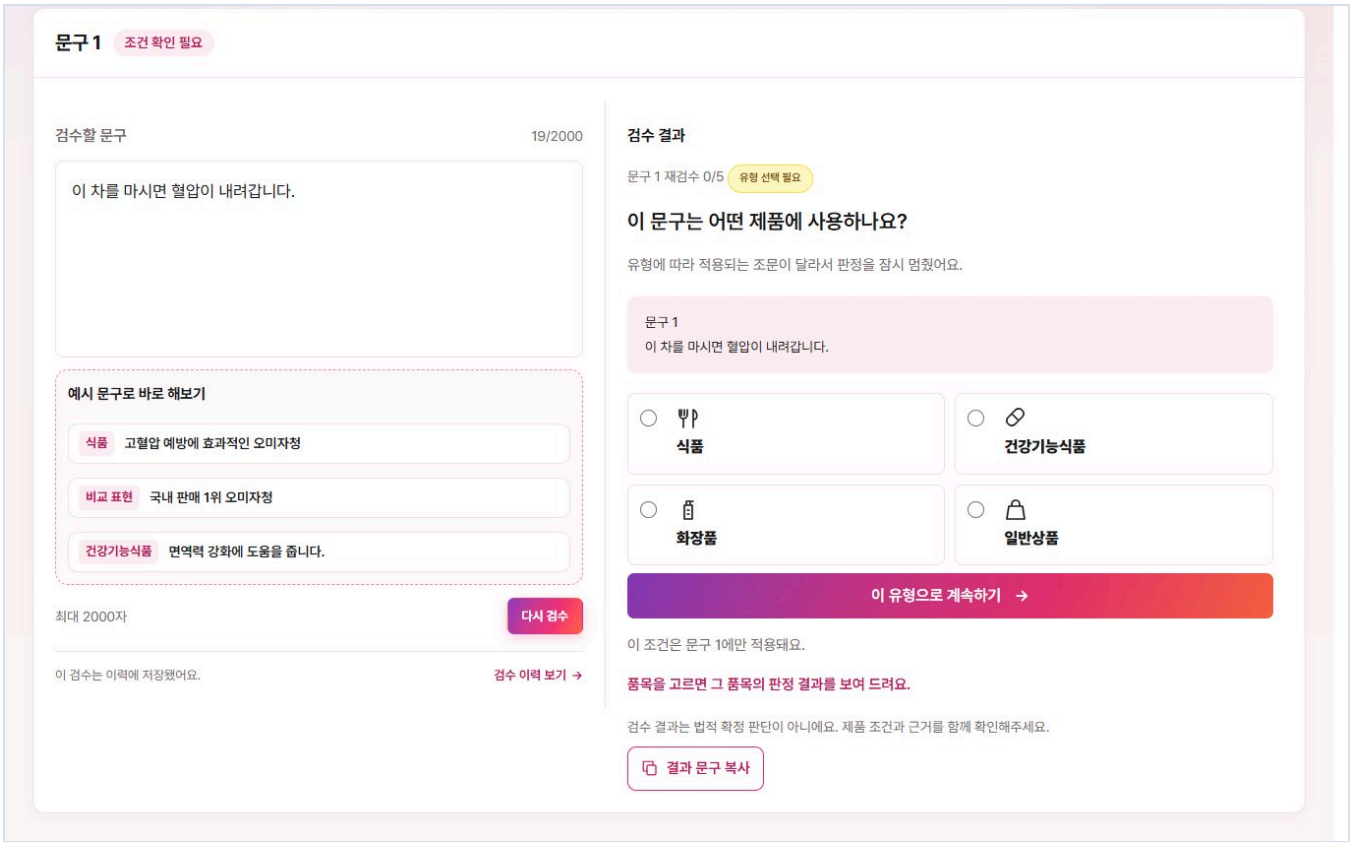


그림 5. 품목에 따라 조문이 달라지는 문구 — 「이 문구는 어떤 제품에 사용하나요?」

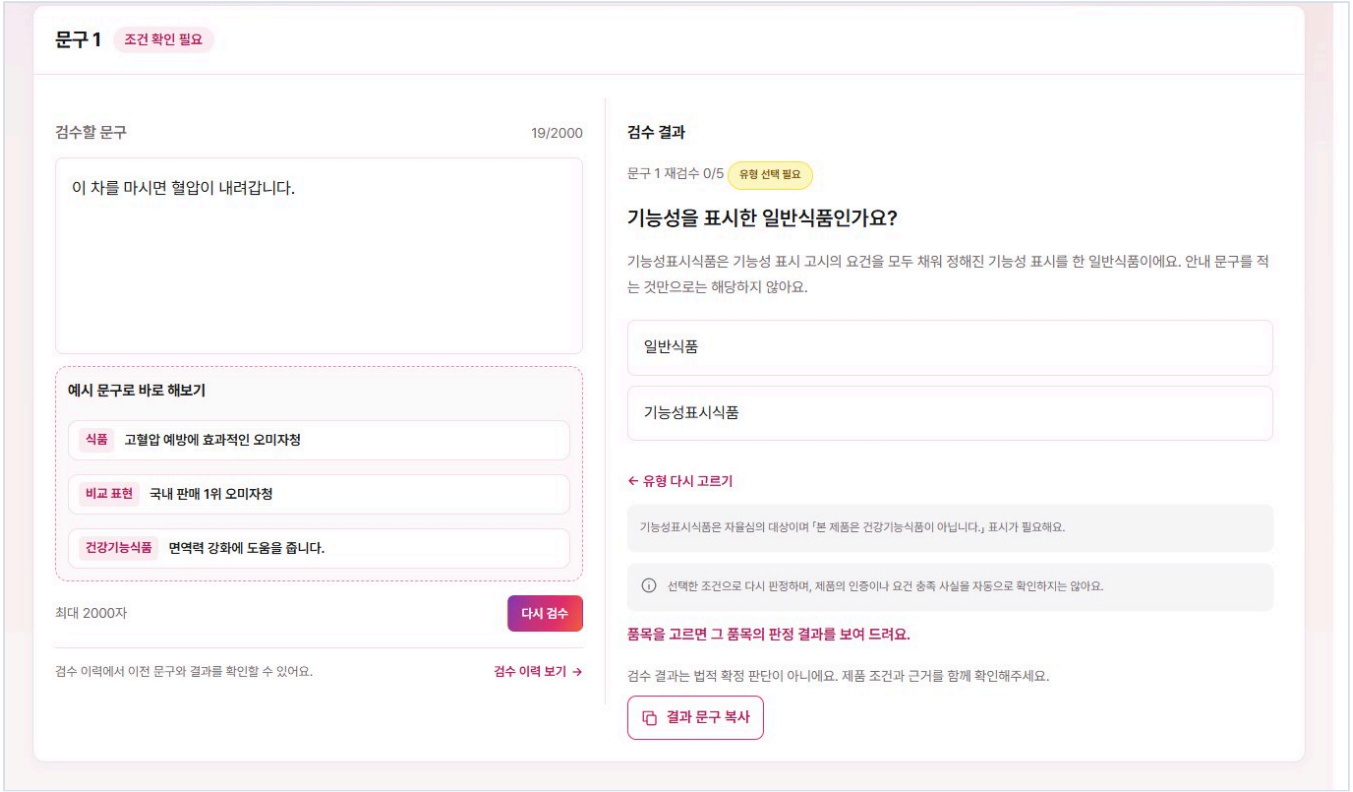


그림 6. 유형 「식품」을 고른 뒤의 조건 질문(일반식품 · 기능성표시식품)

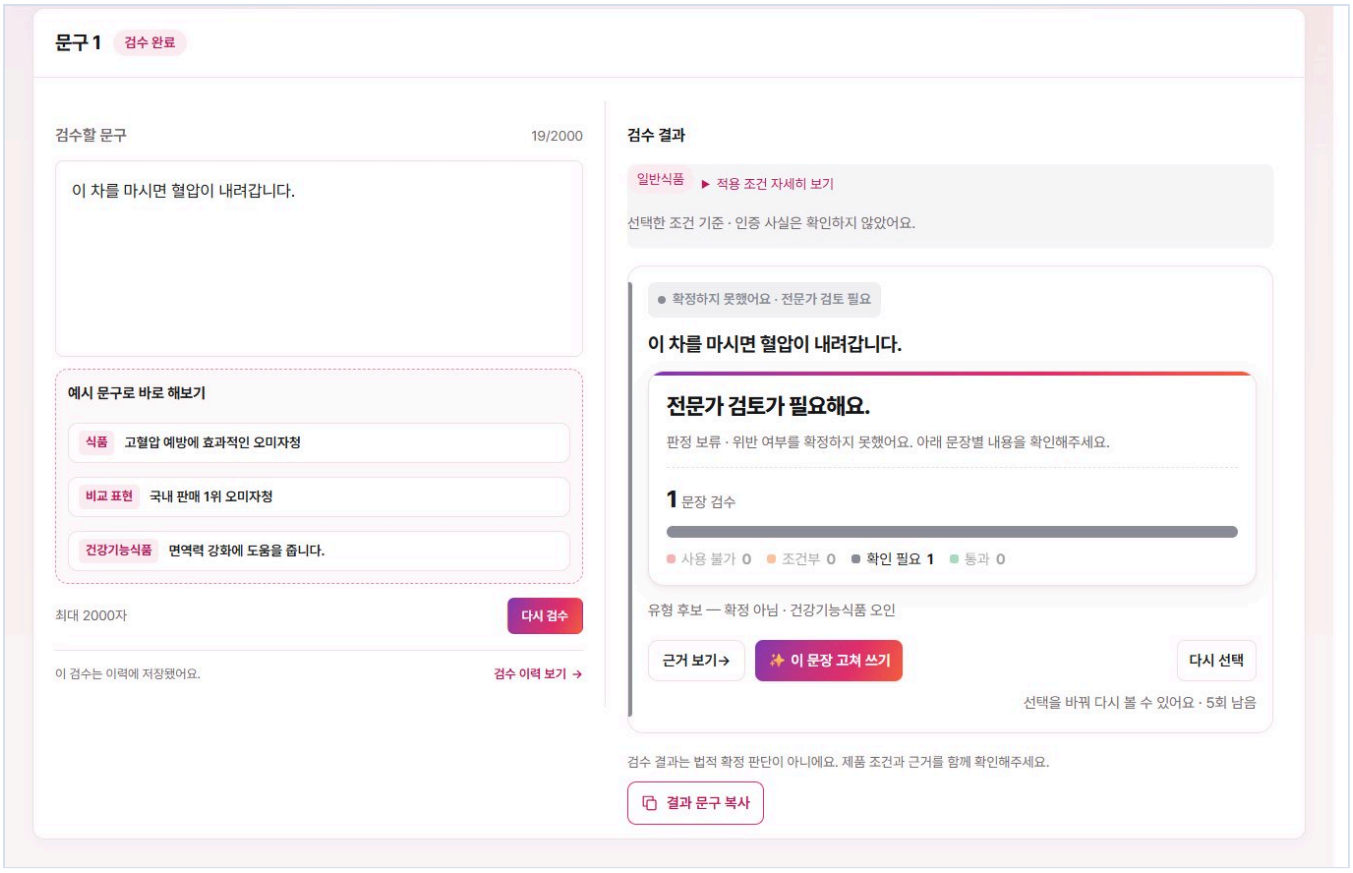


그림 7. 조건을 고른 뒤의 문장 카드 — 판정 · 근거 보기 · 「이 문장 고쳐 쓰기」 · 다시 선택

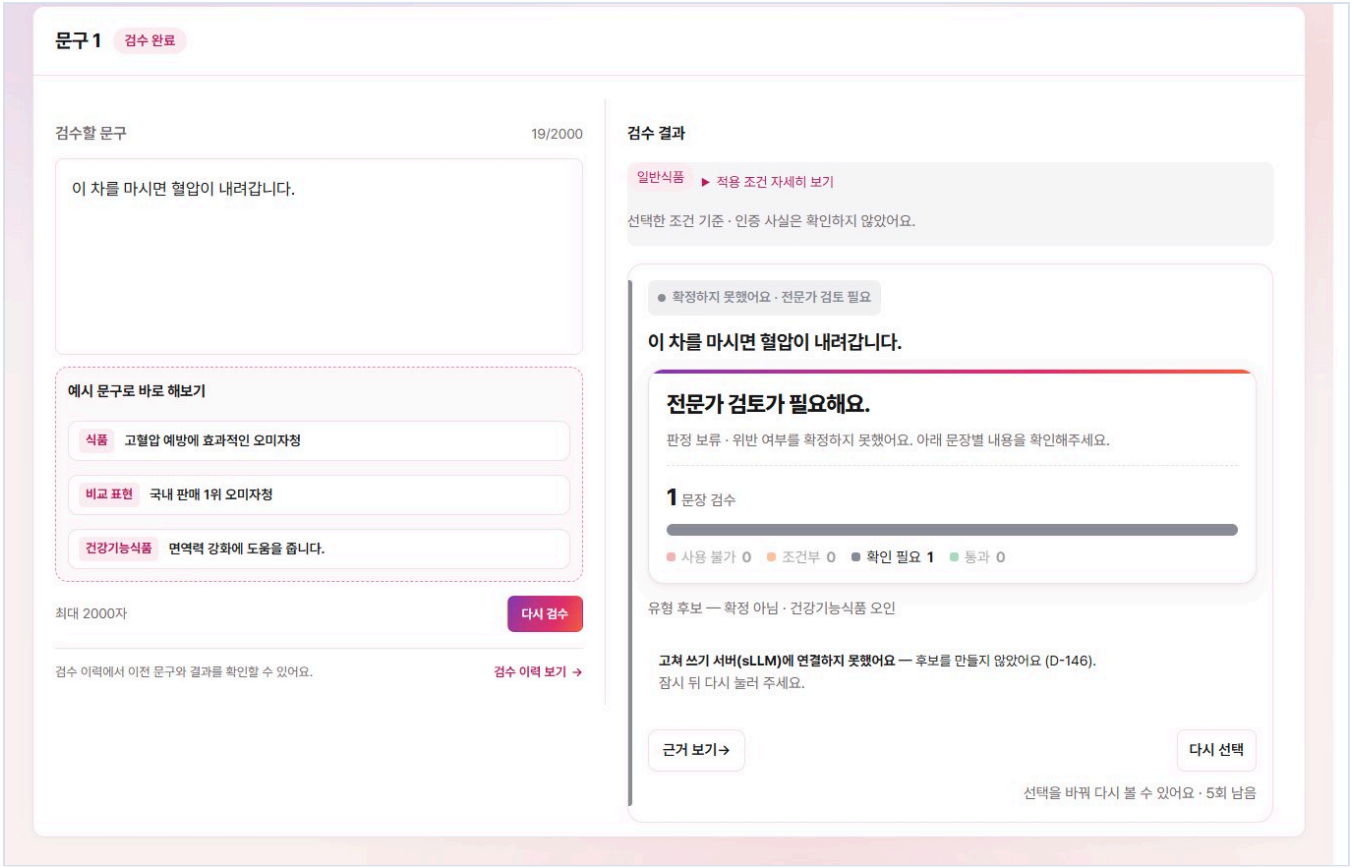


그림 8. sLLM 서버가 없을 때 고쳐 쓰기 — 후보를 지어내지 않고 연결 실패를 알린다(화면 문구 끝의 「(D-146)」은 팀 결정 번호가 화면에 남은 것이다 — §8)

7-3. 카피 생성 · AI 광고 생성

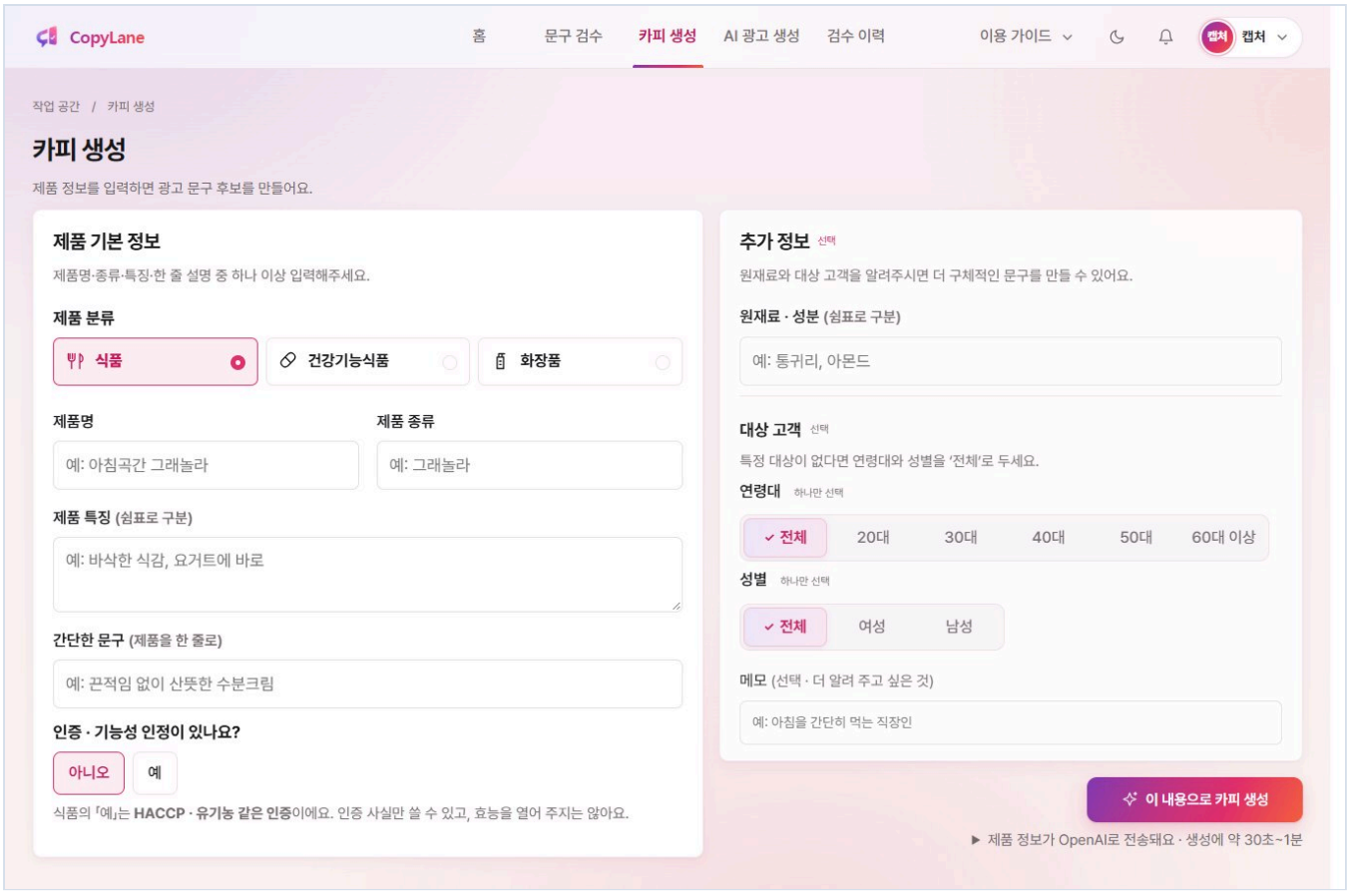


그림 9. 카피 생성 입력(회원) — 제품 기본 정보 · 인증 여부 · 원재료 · 대상 고객. 생성 버튼 아래에 OpenAI 전송 사실을 적는다

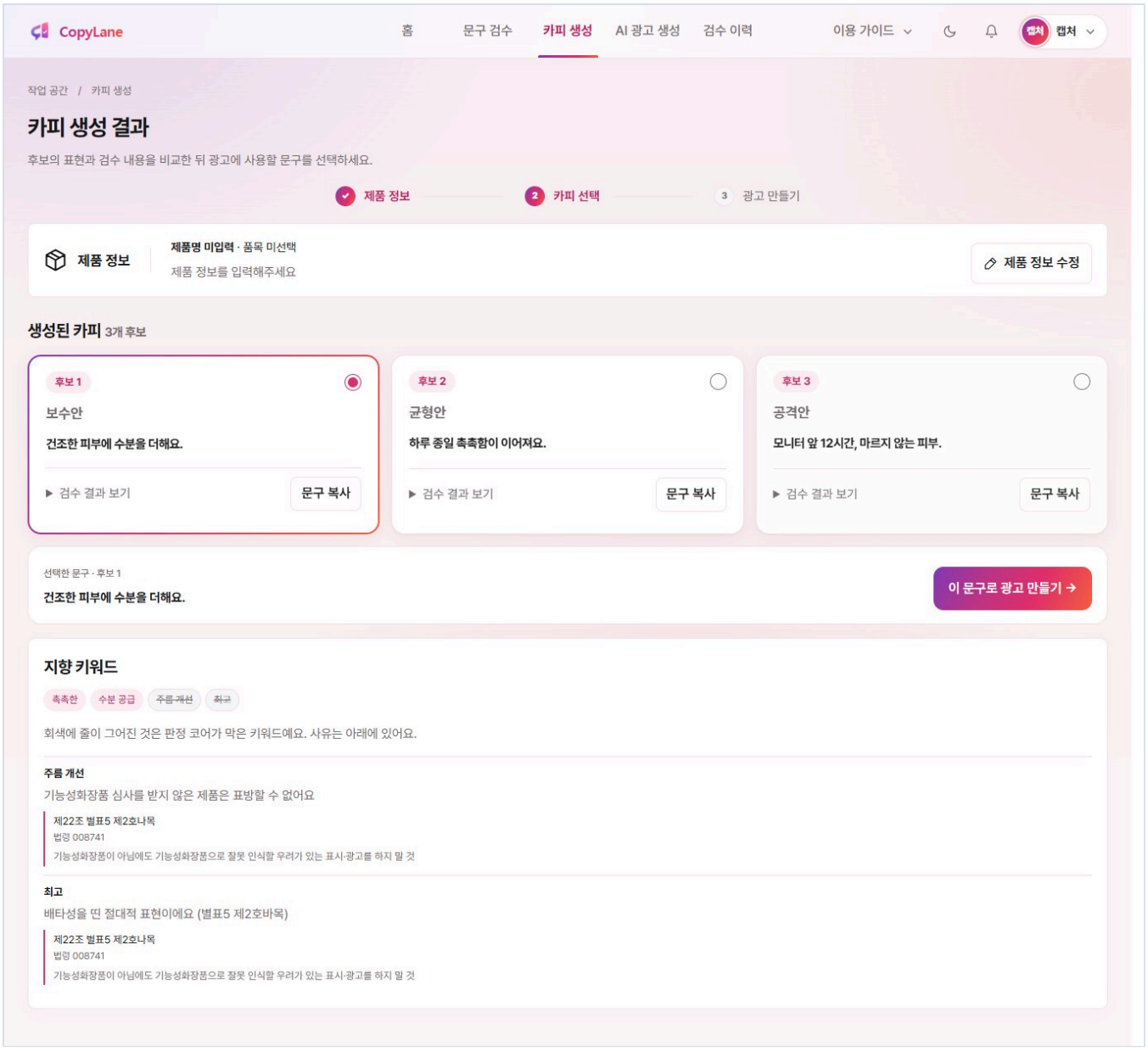


그림 10. 카피 생성 결과 화면 — 고정 응답(픽스처) 미리보기(`/u/generate/preview/10_generate_frontier`)다. 실제 생성 결과를 찍은 것이 아니다. 고정 응답 화면은 후보를 엔진 이름(보수안 · 균형안 · 공격안)으로 보이고, 실제 생성 결과 화면은 A안 · B안 · C안으로 표기한다(`generate.html`). 실제 생성 2회는 서비스 테스트 보고서에 서버 기록으로 적었다

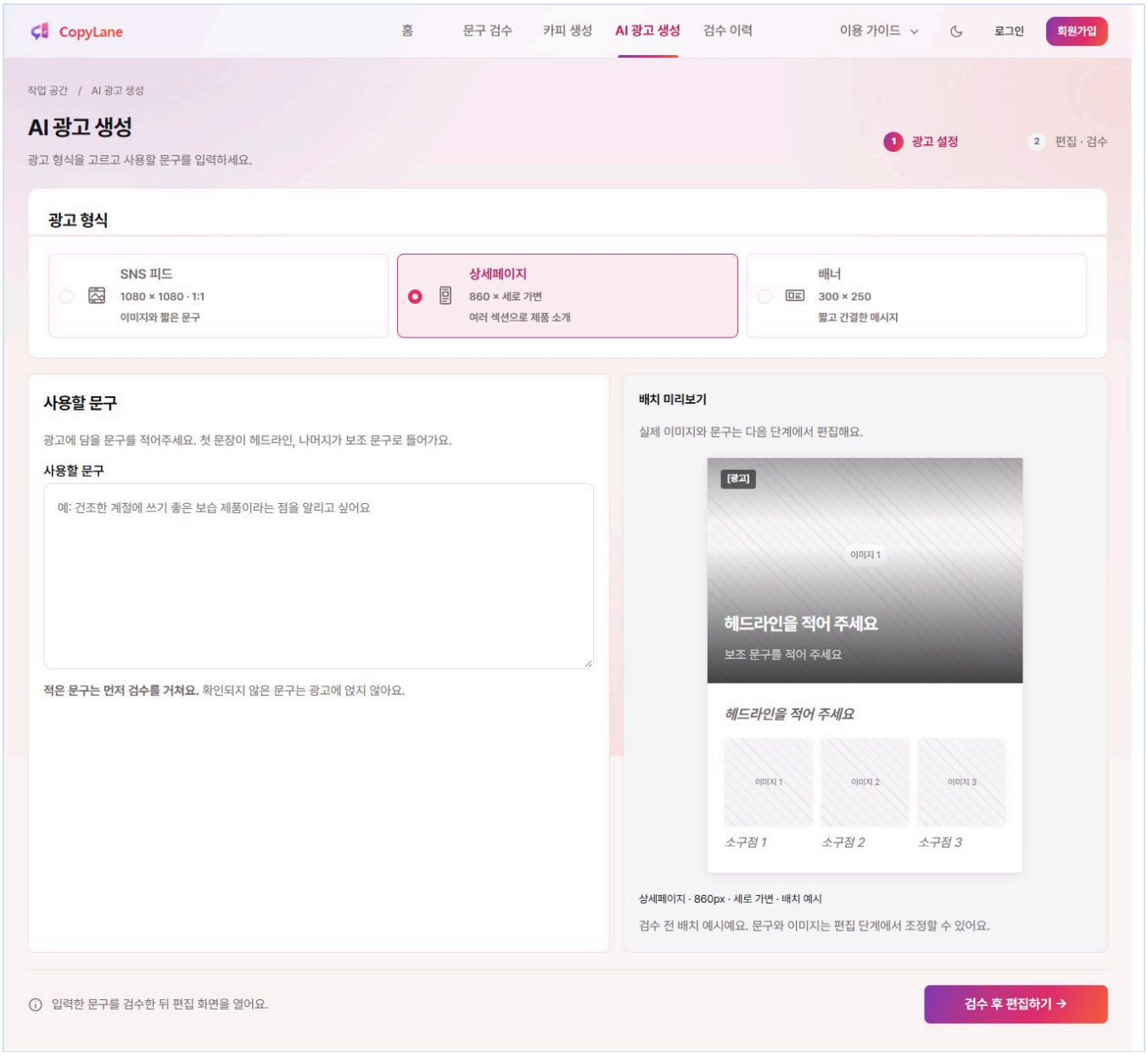


그림 11. AI 광고 생성 — 광고 형식과 사용할 문구. 문구는 판정을 먼저 지난다

7-4. 이력 · 마이페이지

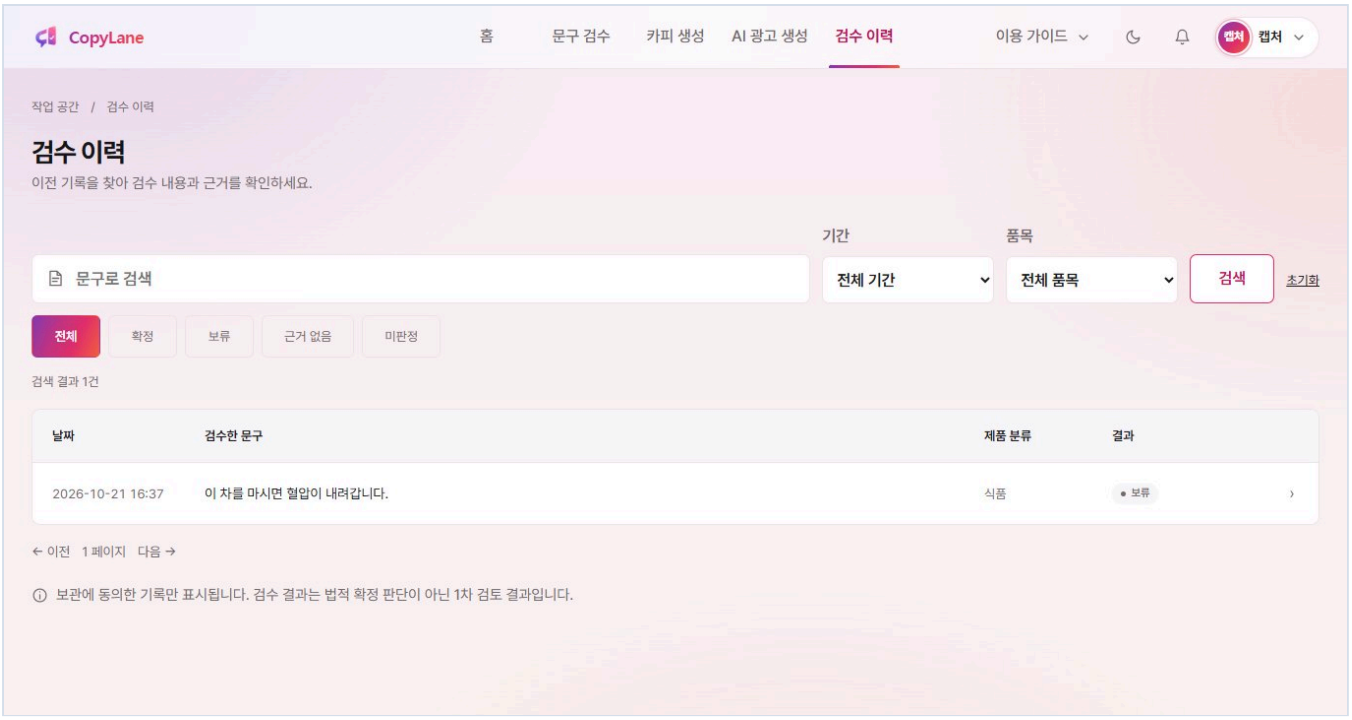


그림 12. 검수 이력(회원) — 방금 검수한 문구가 저장되어 보인다

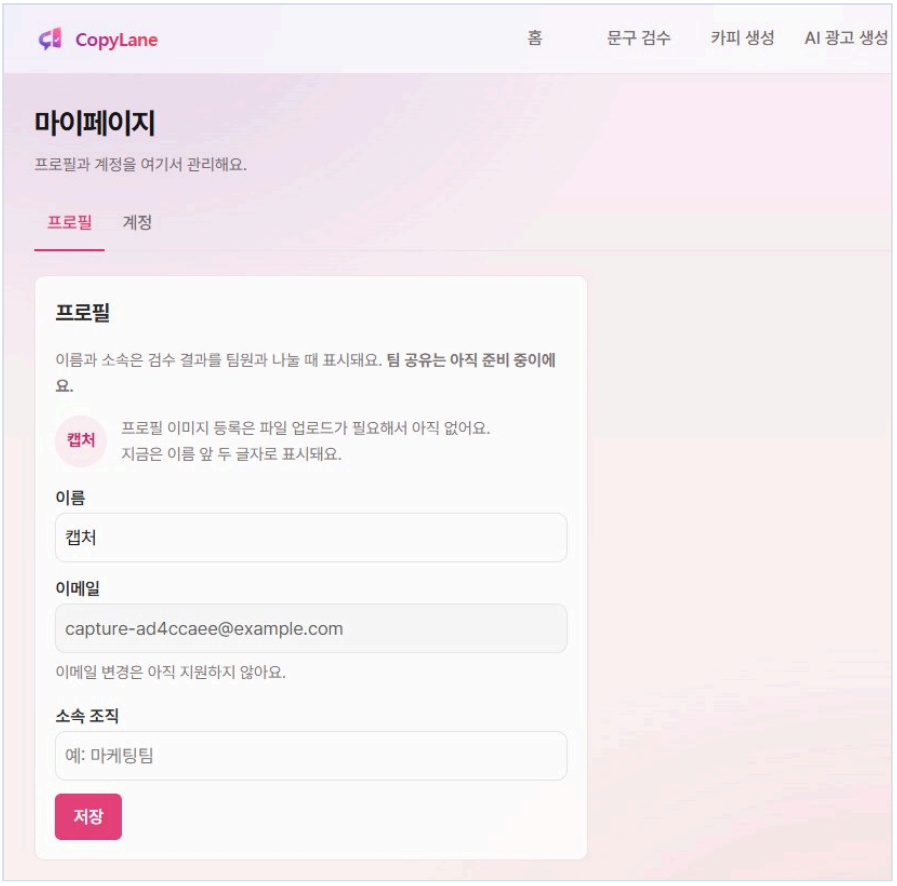


그림 13. 마이페이지

7-5. 관리자



그림 14. 관리자 콘솔 로그인(이니셜 · 비밀번호)

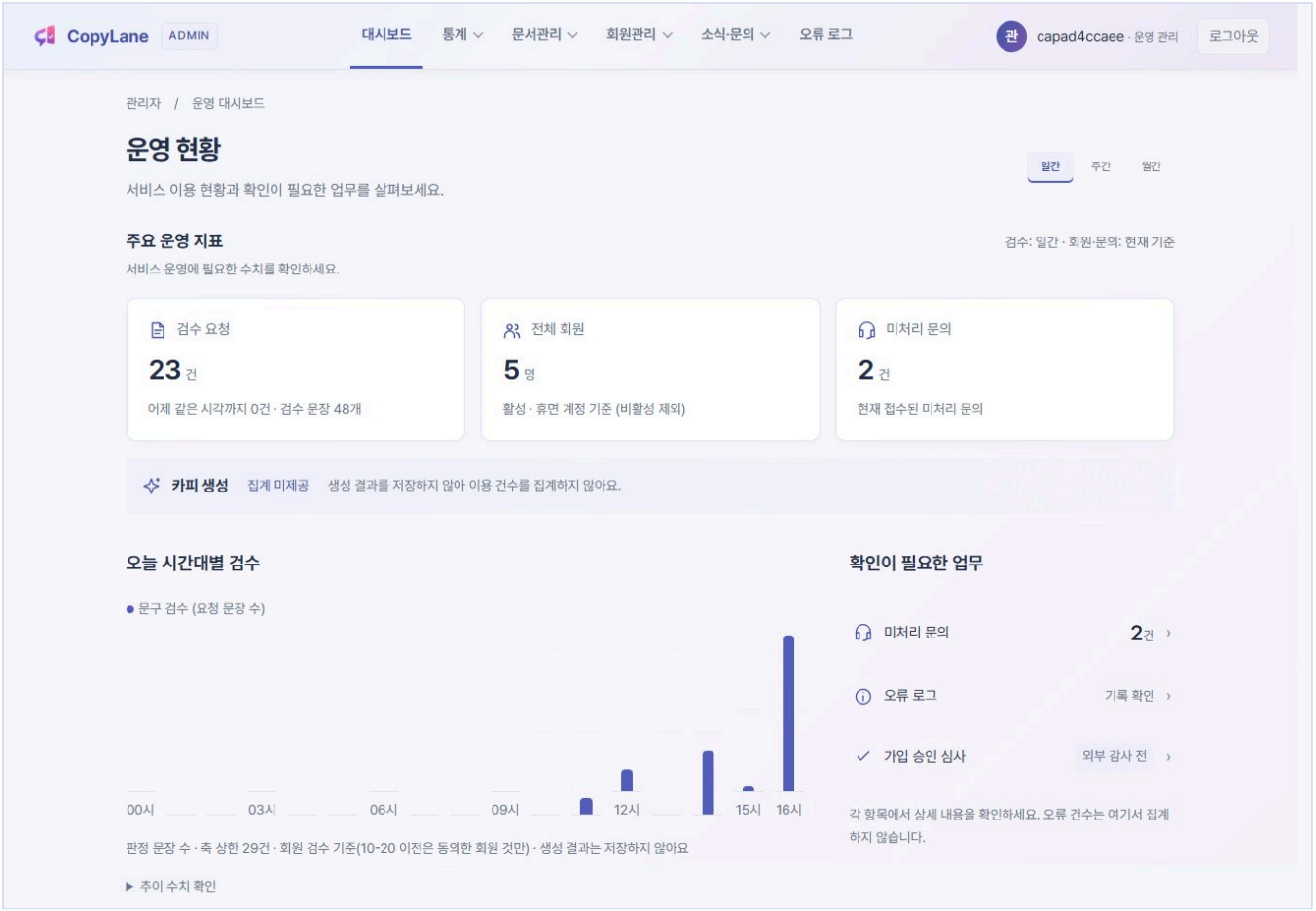


그림 15. 관리자 대시보드 — 운영 현황(위쪽 · 개발 PC 의 DB 복제본 값이며 운영 수치가 아니다)

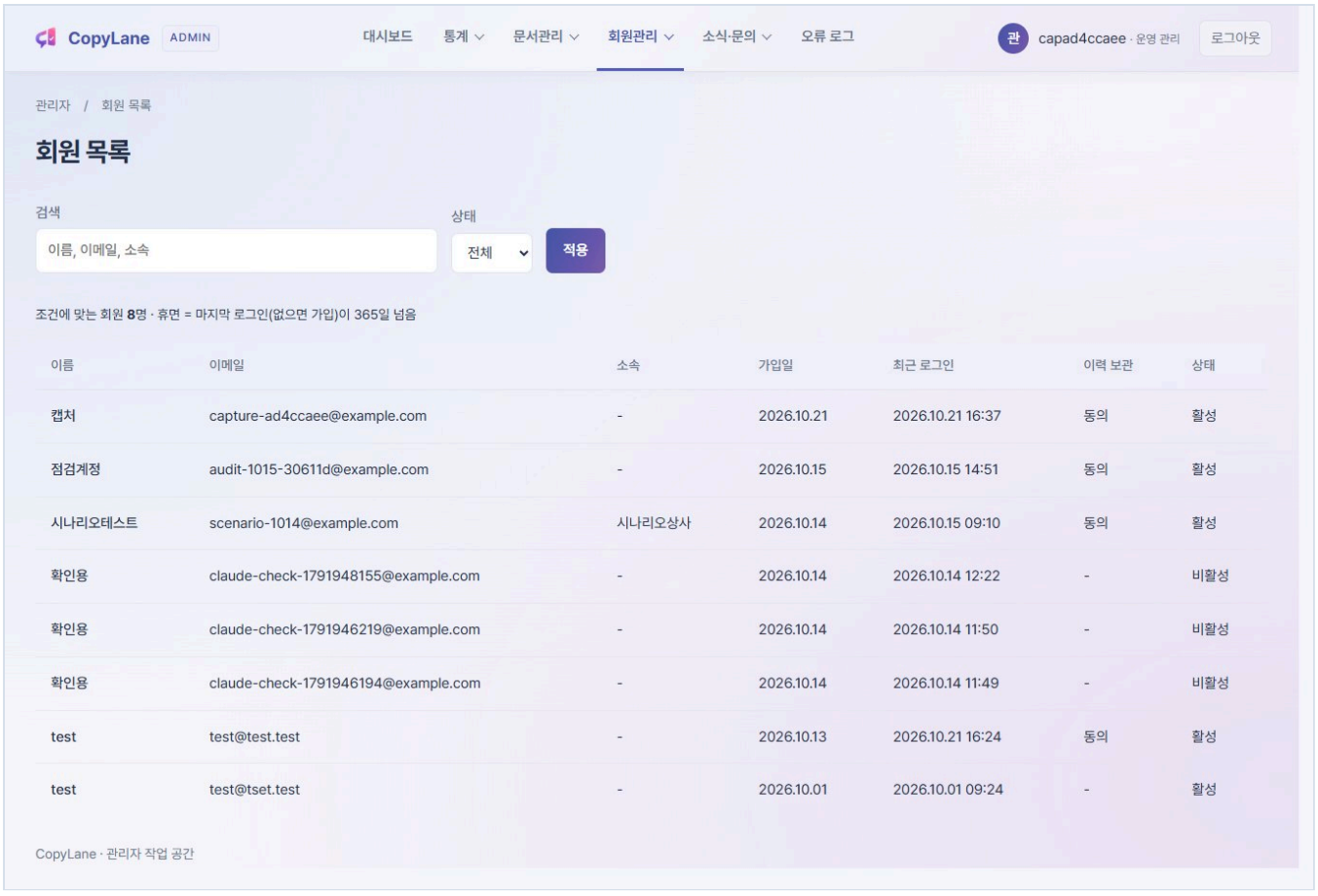


그림 16. 회원관리 — 회원 목록

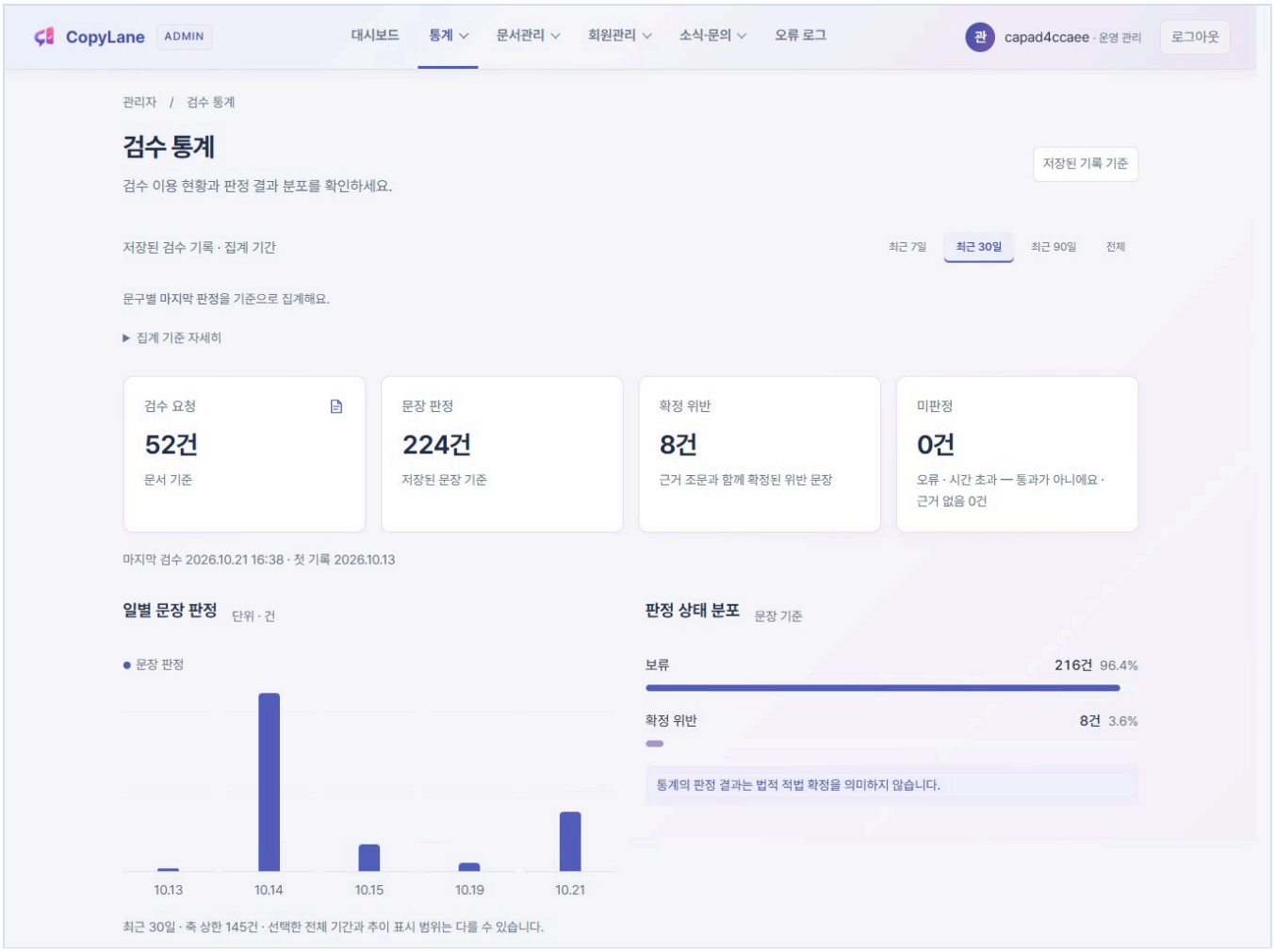


그림 17. 통계 — 검수 통계(위쪽)

7-6. 모바일



그림 18. 모바일 폭(375)의 문구 검수 — 가로 스크롤 없음

8. 알려진 한계 · 미결 (2026-10-21)

항목	상태
코어 `POST /generate` · `/compose`	501(엔진 미착수). 생성 그래프 `build_generate()` 는 스텁이고 채울지는 아직 정하지 않았다. 카피 생성은 화면 서버(BFF)의 카피 생성 엔진(`app/routers/copygen/`)이 맡는다
AI 광고 생성의 템플릿 엔진	미착수. 섹션 골격은 화면 스크립트가 깔고, 문구 판정만 판정 코어를 부른다
sLLM 고쳐 쓰기	배포 포함 여부를 앱 코드상 정하지 않았다(배포 기록에는 서버에서 실행됨으로 적혀 있다). 새 판 q4b-n2 는 채택 결정 뒤 잠금 등재 대기
검수 이력 다시 판정 시	새 판정 행으로 쌓기로 정함(2026-10-21 팀 결정). 지금 코드는 같은 문구의 6시간 안 가장 최근 기록을 바꿔 적는다 (`replace_review`) — **코드 반영 전**
화면 문구	고쳐 쓰기 연결 실패 문구에 「(D-146)」, 자격형 안내에 「(D-59)」, 일부 관리자 화면에 결정 번호가 남아 있다(이용자 문구에서 결정 번호를 빼는 규칙과 다름). 랜딩의 AI 광고 생성 소개는 「상세페이지 · 카드뉴스 · 배너」라고 적어 실제 광고 형식(SNS 피드 · 상세페이지 · 배너)과 다르다(`landing.html`)
화면 흐름 자동 시험(대표 문구 12개)	팀 측정 기록(사실원장 2026-10-21 ⑤ · 측정 코드 `01287d6`)의 마지막 값은 실패 27 건이고 모두 「 `일반식품_기능성` 분기 미표시」다. 다만 그 측정 코드에는 이 분기를 화면에 넣은 변경(`5caad72` · 10-20)이 들어 있지 않았다. 기준 커밋 `b54246d` 의 검수 화면에는 이 분기(「기능성표시식품」)가 있다(그림 6). **지금 화면으로 다시 잰 기록은 아직 없다**
관리자 일부 화면	「비활성 · 미구현」 안내만 그리는 화면이 있다(기업 회원 등)
비밀번호 재설정	메일을 보내지 않는다 — 안내만 있다
접속기록 1년 보관	로거로만 남기고 테이블은 아직 없다
배포	도메인 · HTTPS · 도메인 단계 부하 시험 · 관리자 IP 제한 미완
고쳐 쓴 문구의 재판정	고른 조건(전제)을 입력으로 다시 판정한다. 앞서 답한 질문의 답을 넘길 칸(`_rejudge` 의 `facts` · `substs`)은 생겼고 넘기기로 정했으나(2026-10-21 팀 결정), 부르는 곳이 아직 넘기지 않아 답은 재판정에 실리지 않는다
판정 응답의 새 칸	문장 판정에 보류 종류(`hold_kind`)와 두 겹 안내(`guide`) 칸이 실리지만 2026-10-21 기준 화면은 아직 그리지 않는다

9. 근거

내용	근거
라우트 목록	기준 커밋 `b54246d` 사본에서 `app.api` 를 불러 뽑은 실제 라우트(에디션 `local` · `cloud` 두 번) · `app/routers/*.py`
판정 그래프 노드 · 종착	`app/graph.py`
카피 생성 흐름 · 스위치 · 모델 · 외부 전송 범위	`app/routers/copygen/__init__.py` · `llm.py` · `pipeline.py` · 결정기록 D-332
sLLM 주소 · 끄기 · 대기 상한	`app/routers/sllm_client.py` · `docs/lse/sllm_service.py` · `models.lock.json`
인코더 · 임베딩	`models.lock.json` · `app/settings.py` · 결정기록 D-349
실행 · 스위치	`launcher.py` `serve` · `.env.example` · `app/settings.py`
이력 저장 규칙	`app/judgment_store.py` · `app/routers/user.py` `judge` · `_review_pick` · `review_answer`
고쳐 쓰기 버튼 조건 · 검수 → 생성	`app/templates/user/review.html` (고쳐 쓰기 단 · `guessed_types`) · `_review_to_gen.html` · `app/routers/user.py` `review_to_gen_ok` · `generate_from_review`
새 기기 준비 · 데이터 없는 클론	`README.md` 「빠르게 돌려 보기」 · `launcher.py` `onboard` · `tests/fixtures/`
시연 순서 · 처음 검수 시간	서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 §4(2026-10-21 시나리오)
화면 흐름 자동 시험의 측정 코드	사실원장(`docs/00_사실원장.md`) 2026-10-21 ⑤ 조건 줄(`01287d6`) · `5caad72` 이 `01287d6` 의 조상이 아님 (`git merge-base --is-ancestor`) · `b54246d:app/templates/user/review.html`
배포 상태	`origin/ssm` (`9372589`) `docs/ssm/배포/README.md` · `docs/05_배포/배포절차서.md`
화면 캡처	`작업\12_서비스테스트\scripts\run_scenarios.py` 로 찍음(캡처용 계정은 찍은 뒤 지움)